

## 机器人 Xacro 文件使用说明

👤 李雨薇 👤 李向远 | 2024年12月26日创建

🔥 我们在机器人的 Xacro 文件（一般路径为 robots/\${ROBOT\_ID}/\${ROBOT\_ID}.urdf.xacro）内配置基础参数，而这些参数会传递到调用的宏 humanoid\_robot 中来构建机器人。

### 参数的具体作用

#### 1. robot\_id

- 作用：机器人的命名空间，在构建的过程中会根据 robot\_id 来生成每个部分 Xacro 文件的读入路径和传入动力学等参数 Yaml 文件的路径
- 举例：`<xacro:arg name="robot_id" default="M92U0" />`

#### 2. hand\_id

- 作用：机器人手部的命名空间，如果需要构建手部的话，会根据 hand\_id 来选择调用相关宏，并且生成相关 Xacro 文件的读取路径和传入手部动力学等参数 Yaml 文件的路径
- 举例：`<xacro:arg name="hand_id" default="m92u_hand" />`

#### 3. ros2\_control

- 作用：是否选择配置 ros2\_control 控制器来控制机器人
- 类型：bool
- 默认值：false

#### 4. ros2\_control\_plugin

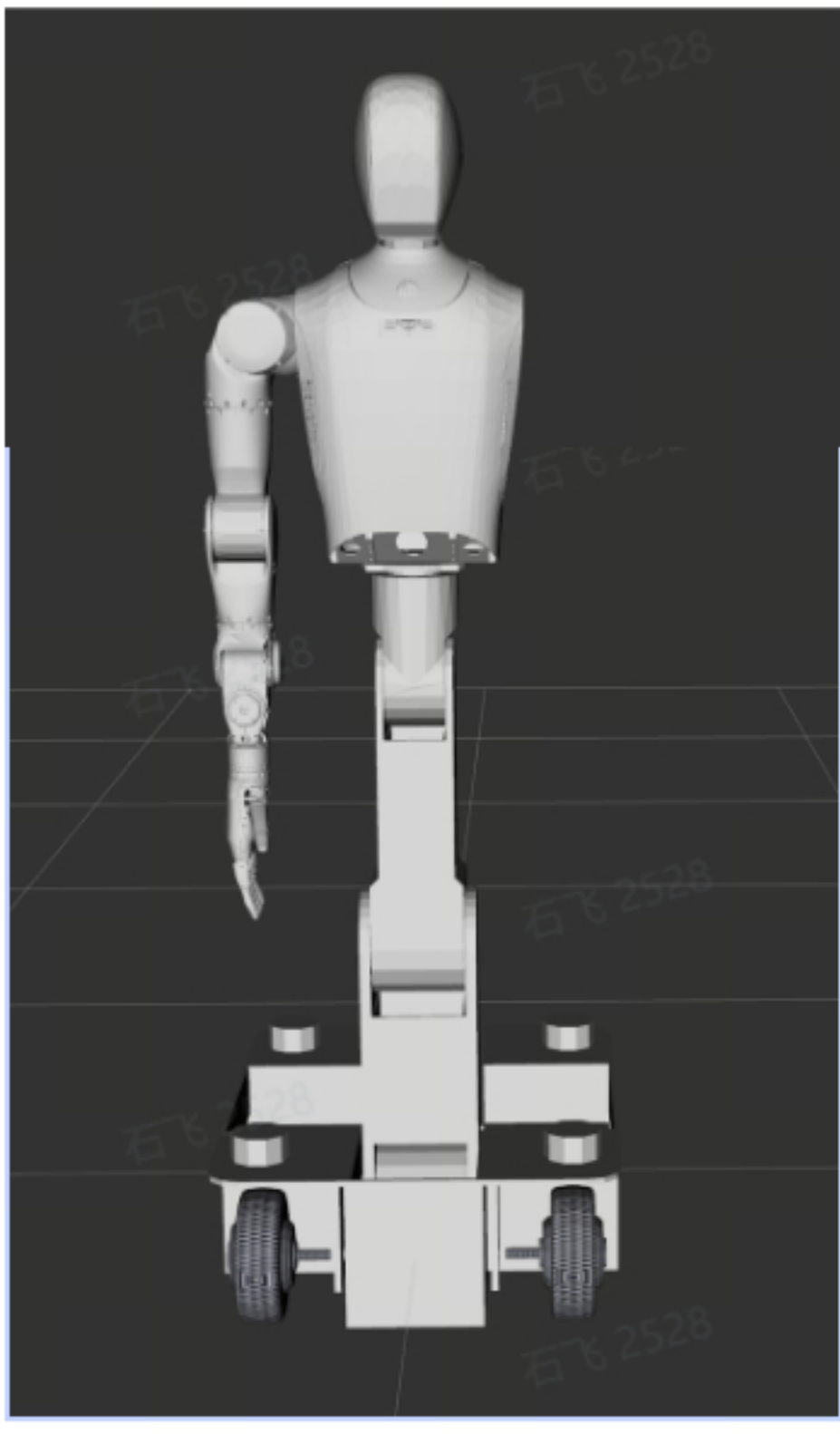
- 作用：指定机器人所使用的 ROS 2 控制插件。该插件决定了机器人在特定仿真环境或实际硬件环境中如何与 ros2\_control 交互
- 默认值：gazebo
- 可选：
  - 'fake': 用于仅模拟控制信号而不连接实际仿真器或硬件，通常用于调试
  - 'gazebo': 使用 Gazebo 仿真器进行机器人仿真
  - 'webots': 使用 Webots 仿真器
  - 'mujoco': 使用 MuJoCo 仿真环境
  - 'isaac': 使用 NVIDIA Isaac Sim 仿真
  - 'real': 用于连接实际机器人硬件
  - 自定义插件：可以替换为自定义的插件名称

#### 5. command\_interface

- 作用：定义机器人在仿真环境中通过 ros2\_control 控制时支持的命令接口类型。命令接口用于向控制器传递控制目标，如位置、速度或力（关节的作用力或力矩）
- 默认值：'effort'
- 可选：
  - 'position': 发送目标关节位置（角度/位移）指令
  - 'velocity': 发送目标关节速度指令
  - 'effort': 发送目标关节的力或力矩指令
  - 'stiffness, damping': 用于高级控制方法，例如弹性控制（可调整刚度和阻尼）
- 举例：`<xacro:arg name="command_interface" default=["'position', 'velocity']" />`

#### 6. load\_groups

- 用途：定义需要加载的机器人部件或模块列表。通过修改这个参数的值，可以动态地决定生成的机器人模型包含哪些部分。如果某些部件（如 left\_leg）不在该列表中，对应的相关模型部分将不会加载
- 包含的部件示例：
  - left\_leg 和 right\_leg：分别表示左腿和右腿
  - one\_legged：主要针对M92UW只有一条腿的情况
  - waist：腰部部分
  - head：头部
  - left\_arm 和 right\_arm：左臂和右臂
  - left\_hand 和 right\_hand：左手和右手
  - sensors：传感器部分
- 举例：`<xacro:arg name="load_groups" default=["'one_legged', 'waist', 'head', 'right_arm', 'right_hand',]" />` 则没有加载左臂与左手

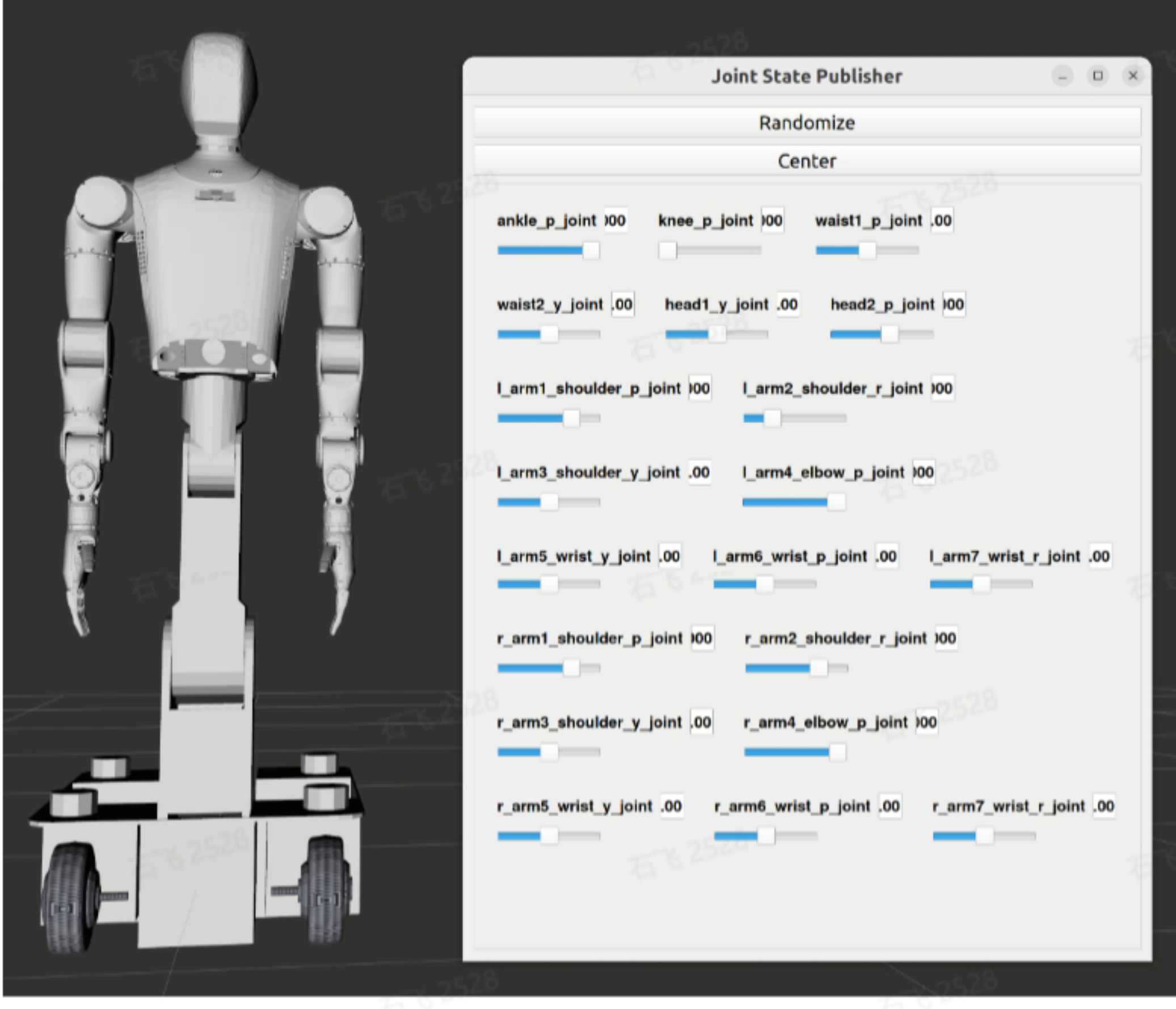


#### 7. gazebo\_effort（可忽略）

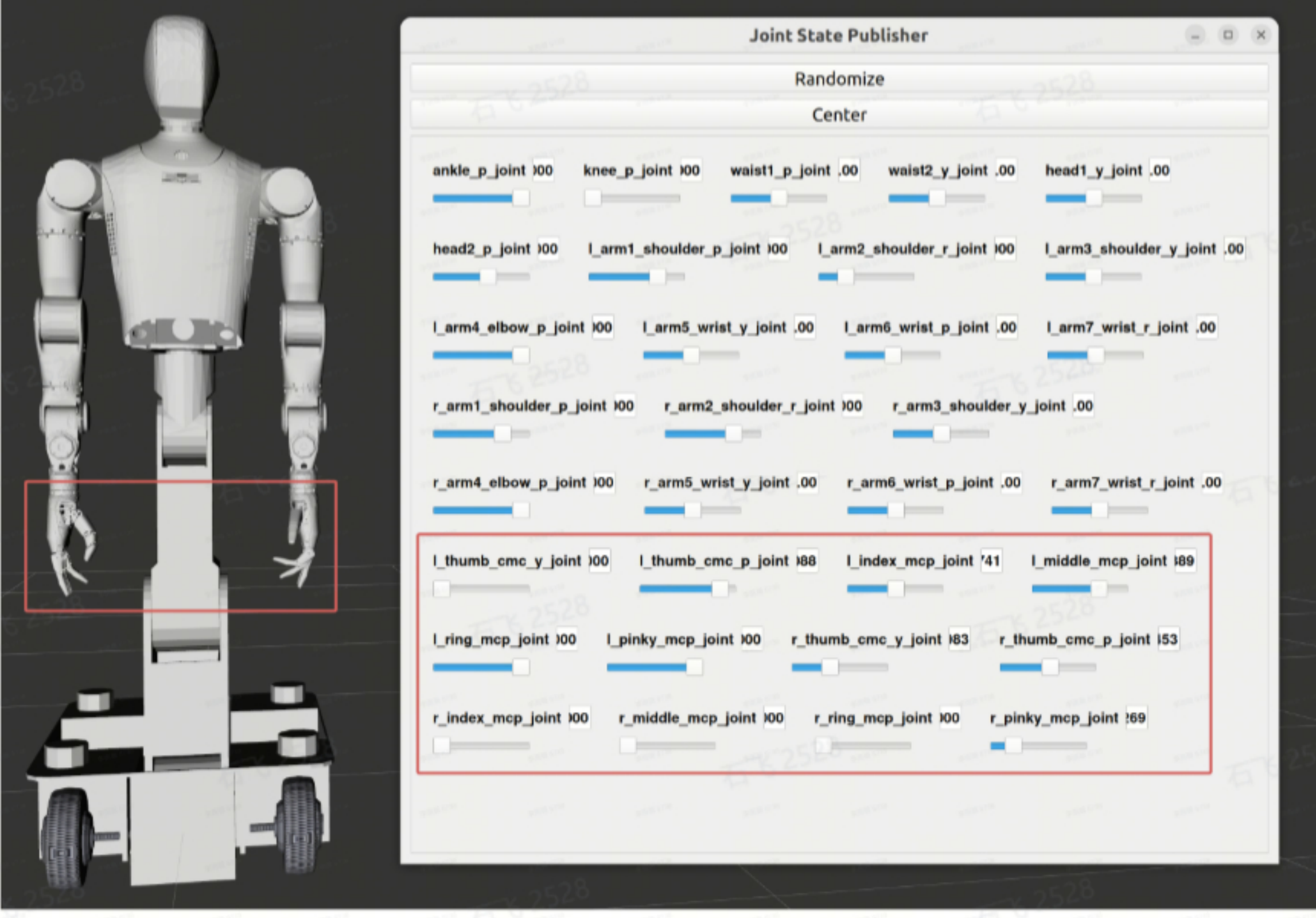
- 作用：指定机器人是否在 Gazebo 中使用 力/力矩控制接口（Effort Interfaces）
- 类型：bool
- 默认值：false

#### 8. finger\_joint\_fixed

- 作用：指定机器人的手指关节是否为 fixed 类型
- 类型：bool
- 默认值：false
- 举例：
  - `<xacro:arg name="finger_joint_fixed" default="true" />` 如下图可视化结果可以看到手指关节为 fixed 类型，在 joint\_state\_publisher\_gui 的面板上无法控制手指关节转动



- `<xacro:arg name="finger_joint_fixed" default="false" />` 可以看到在 joint\_state\_publisher\_gui 的面板上可以控制手指关节转动，转动几个关节效果如下：



#### 9. base\_position

- 作用：设置 base\_footprint 和 base\_link 之间固定关节的位姿，通过修改 base\_footprint\_fixed\_joint 的 <origin> 标签中的 xyz 值来调整两者之间的相对位置。通过修改该参数，可以改变机器人底盘（base\_link）的高度
- 默认值：0 0 0

#### 10. base\_parent\_link

- 作用：动态指定机器人中 base\_link 的 parent link，一般设置为 base\_footprint，也可根据需求切换为其他名字（如 world 或 无）



1 人点赞



输入评论

